

通过曲线刀轴对齐定位

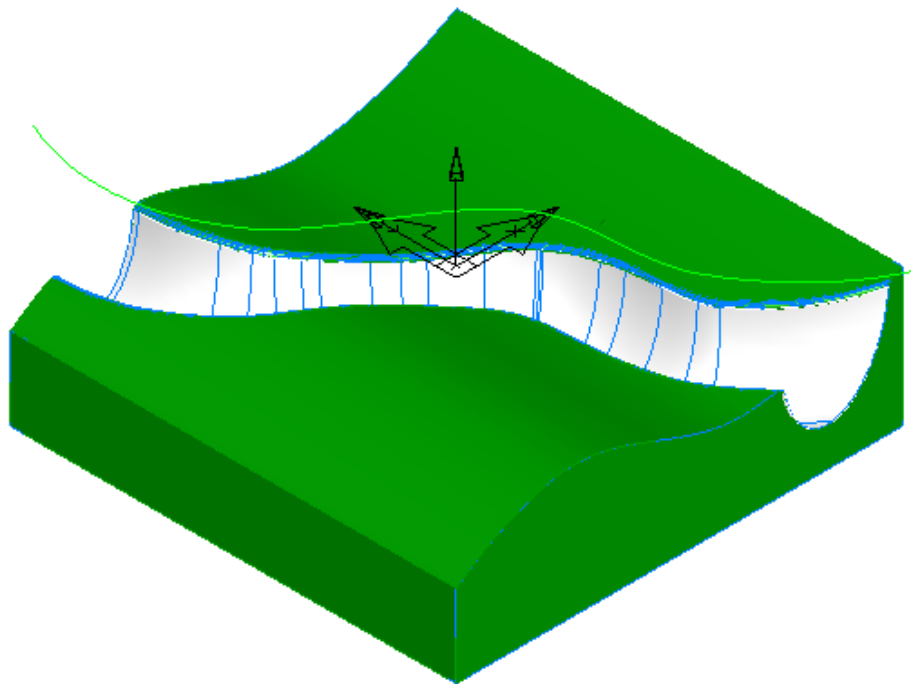
简介

FeatureCAM 提供了**通过曲线**对齐刀轴的功能。选取此选项后，刀轴通过所选曲线，同时保持和加工表面的接触点接触。这样用户可十分灵活地精确控制加工零件过程中的刀轴倾斜。

在这个范例中，我们将使用**等值线**策略来加工下图所示零件 **From_Curve.fm2** 上弯曲的槽。

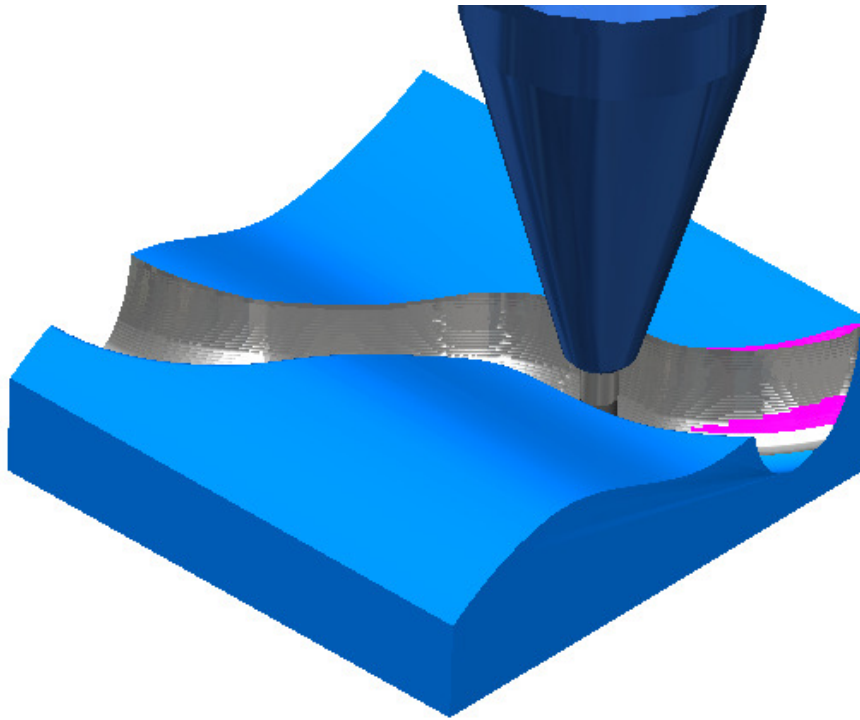
From Curve Cavity 范例

- 1 打开文件 **From_Curve.fm**
- 2 选取刀具 **From_Curve.fm_tools_from_last_save**
- 3 选取**阴影查看** 



槽相对于刀具长度来说较深，由于槽的侧边近乎笔直，不可能使用**前倾**和**侧倾**定向。同样，**自点**和**自直线**方式也不适合，因为槽的方向有多次改变。

- 4 选取**等轴查看**
- 5 选取**选项 - 仿真**，打开**仿真选项**对话视窗中的**普通**标签。
- 6 勾取**显示夹持**，在仿真中显示夹持。
- 7 运行 **3D 仿真**。

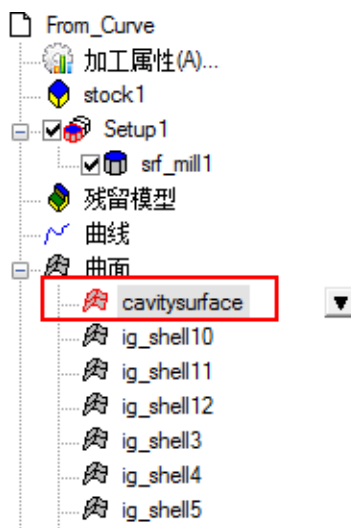


从上图可见，夹持和模型在右边出现碰撞。下面就来使用**通过曲线**刀轴定向来倾斜刀具，解决此问题。

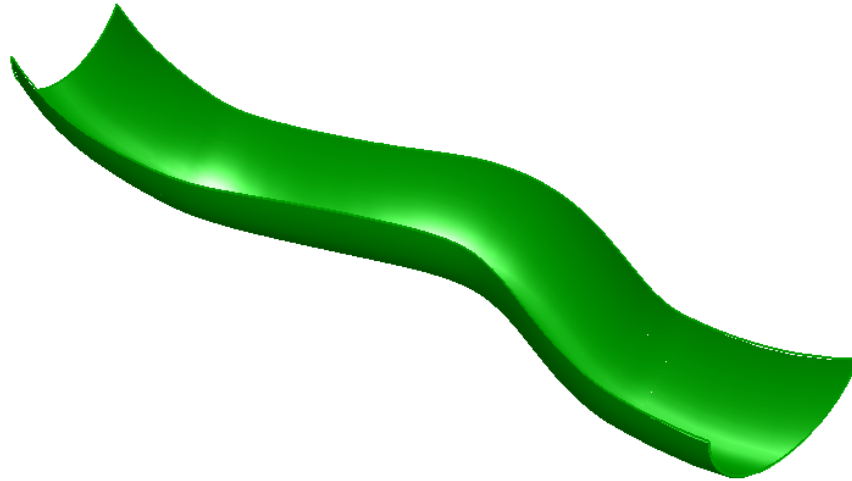


要使用**通过曲线**功能，我们首先需要产生一条沿零件型腔形状的曲线。可使用曲线建构工具来产生这条曲线。

- 8 从主菜单选取**查看 - 隐藏 - 隐藏全部**，隐藏图形视窗中的全部项目。
- 9 右击**零件查看**中的“cavitysurface”，从弹出菜单选取**显示已选**，显示定义型腔的曲面。



当前图形视窗应仅显示了代表完全型腔的曲面。我们需要在曲面中央产生一条方向随曲面方向改变的曲线。



- 10 选取**曲面**，从主菜单选取**构造 - 曲线 - 通过曲面 - 边界**。



此选项将产生全部定义曲面的曲线，在此是两个截面和一条驱动曲线。我们需要这条定义曲面路径的驱动曲线。

- 11 使用**拾取位置**按钮选取这条曲线，然后点击**应用**和**确定**。

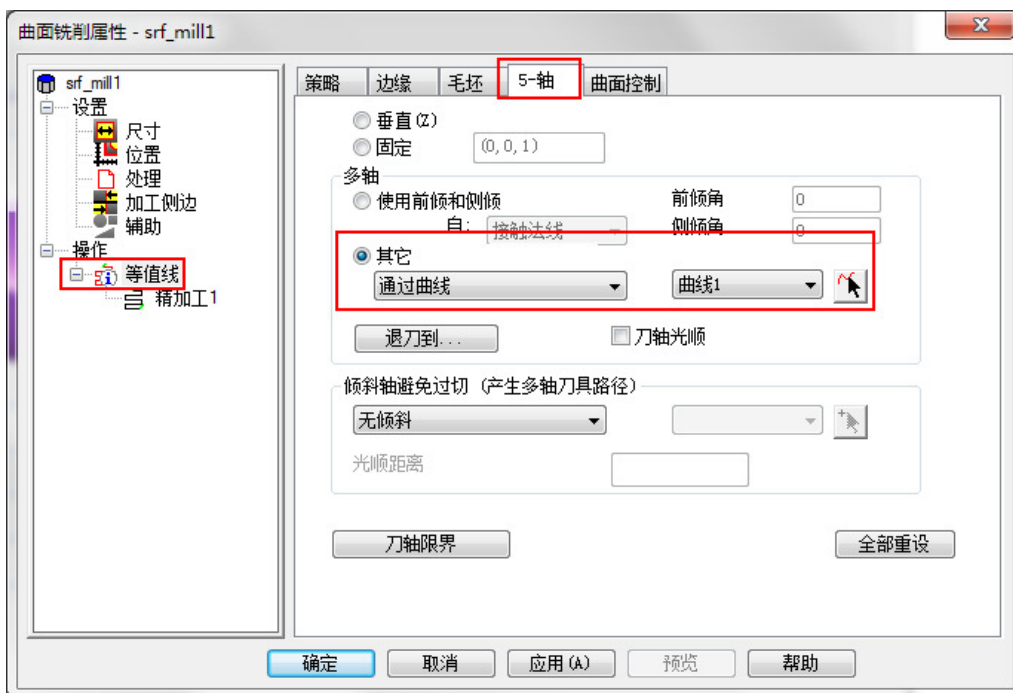


于是即产生一条和型腔中心线等长的一条曲线，我们将使用这条曲线作为刀轴对齐定位曲线。

- 12 打开 **srf_mill1 特征属性**对话框

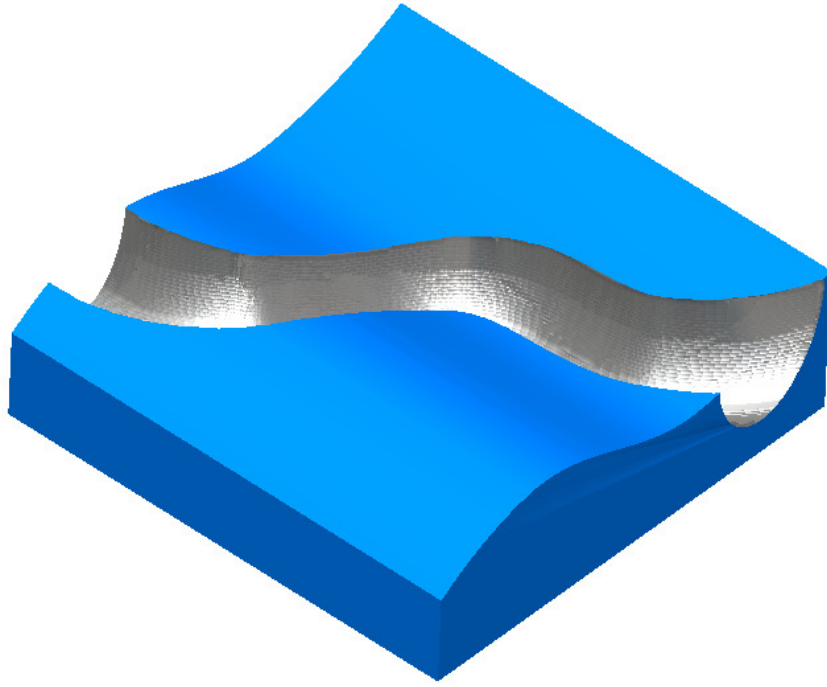
- 13 点击**等值线**操作，然后进入**5 轴**标签

- 14 勾选**其它**，然后从下拉菜单选取**通过曲线**，选取新产生的这条**曲线1**，最后点击**应用**和**确定**。



- 15 从主菜单选取**查看 - 显示 - 显示全部**。

- 16 运行**3D 仿真**。



刀轴现在沿所选曲线到被加工表面。因为曲线在槽的中心线上，刀轴可倾斜于两侧，从而可切除全部倒勾型面。

17 练习一下沿 **Z** 轴上下移动曲线，观察刀轴倾斜和刀具和曲面间的接触点改变。